அதாவது (2,3) இருகோடுகளின் மீதும் அமைகின்றது. எனவே இந்த சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு உடையவை மற்றும் ஒரே ஒரு தீர்வு கொண்டவை ஆகும்.

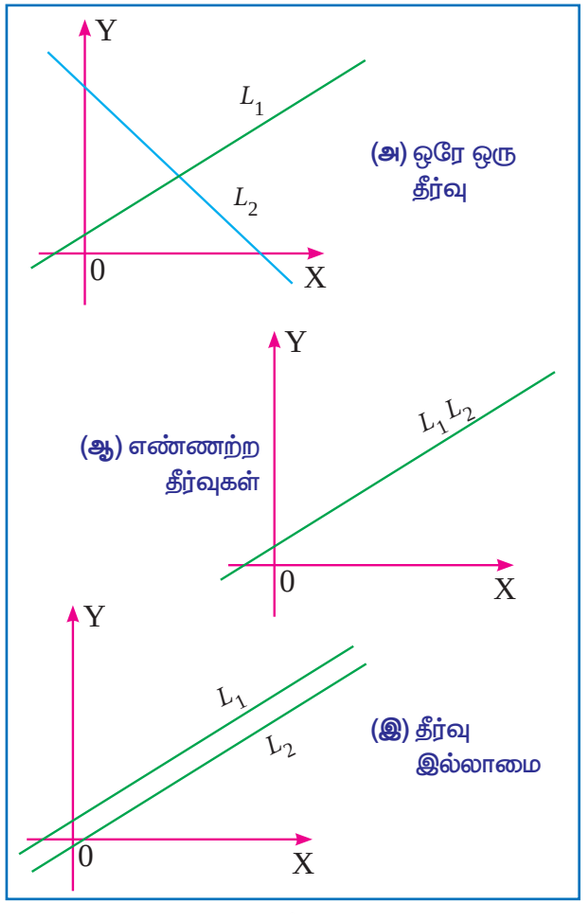
(ஆ) எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைக் கொண்ட சமன்பாட்டுத்தொகுப்பு

$2x - y = 1,\ 6x - 3y = 3$ என்ற சமன்பாடுகள் ஒன்றன் மீது மற்றொன்றாக அமையும் இரு நேர்க்கோடுகளாகும். மேலும் கோட்டின் மீதுள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியும் அச்சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளாக அமையக் காண்கிறோம்.

இச்சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு உடையவை மற்றும் (0,–1), (1, 1)... என எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றுள்ளன.

(இ) தீர்வுகள் அற்ற சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு

$2x - y = 1,\ 6x - 3y = 12$ என்ற சமன்பாடுகள் இரு இணையான கோடுகளாகும். இச்சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு அற்றவை.



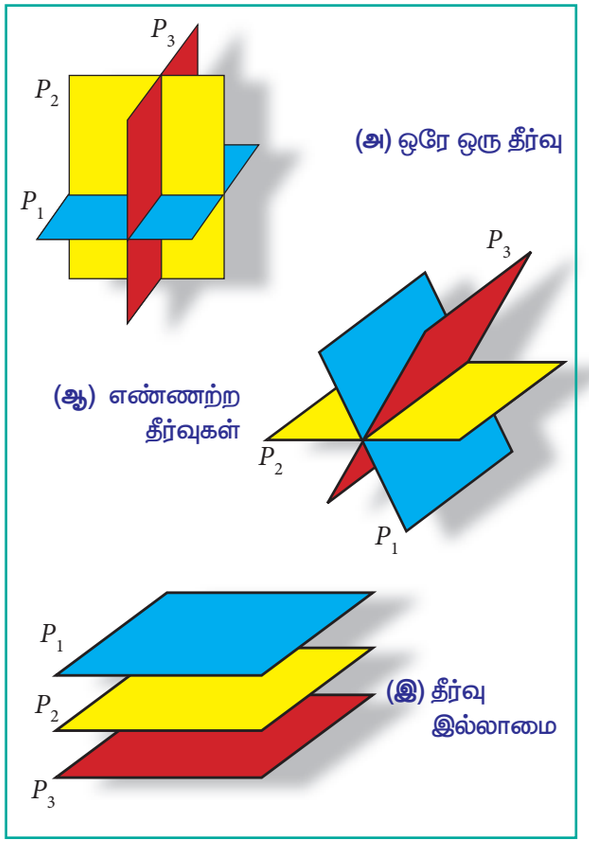
படம் 1.1

மூன்று மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளைக் கொண்ட சமச்சீரற்ற சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு (System of non Homogeneous Equations in three variables)

x, y மற்றும் z ஆகிய மூன்று மாறிகளைக் கொண்ட மூன்று நேரிய சமன்பாடுகளைக் கொண்ட நேரிய தொகுப்பின் பொது வடிவம்

$$\begin{aligned} a_1x + b_1y + c_1z &= d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z &= d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z &= d_3 \end{aligned} \qquad (2)$$

$ax + by + cz = d$ (a, b மற்றும் c ஆகியன பூச்சியமற்றவை) என்ற மூன்று மாறிகளைக் கொண்ட நேரிய சமன்பாடு முப்பரிமாண வெளியில் அமைந்த தளத்தைக் குறிக்கும். எனவே தொகுப்பு (2)-ல் அமைந்த ஒவ்வொரு சமன்பாடும், முப்பரிமாண வெளியில் ஒவ்வொரு தளத்தைக் குறிக்கும். மேலும் தொகுப்பின் தீர்வு(கள்), தொகுப்பின் மூன்று சமன்பாடுகள் குறிக்கும் தளங்கள் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளி(கள்) ஆகும். ஒவ்வொரு தளமும் ஒன்றை ஒன்று வெட்டிக்கொள்ளும் தன்மையைப் பொறுத்து தொகுப்பு ஆனது ஒரே ஒரு தீர்வு, எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகள், அல்லது தீர்வு இல்லாமை என பெற்றிருக்கும்.



படம் 1.2

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 6 3/5/2020 10:51:28 AM